

SISTEMAS OPERACIONAIS

Plano de Implantação e Ambiente de Execução

Nosso objetivo é implantar um sistema informatizado para a locadora de veículos Rota Livre, de forma que todas as informações importantes, como dados dos clientes, veículos, contratos de locação, manutenções e disponibilidade da frota, fiquem reunidas em um único lugar. Com isso, será possível substituir o uso de planilhas e formulários impressos, tornando o controle das informações mais prático, organizado e eficiente para a empresa.

1 - Requisitos Mínimos de Hardware

Servidor (Hospedagem Local ou Nuvem)

Componente	Requisito Mínimo
Processador	Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5
Memória RAM	8 GB
Armazenamento	SSD de 256 GB
Rede	Conexão de 100 Mbps
Backup	HD externo ou armazenamento em nuvem

Computadores da Empresa

Componente	Requisito Mínimo
Processador	Intel Core i3 ou equivalente
Memória RAM	4 GB
Armazenamento	SSD de 120 GB
Monitor	19" ou maior
Internet	Conexão estável de banda larga

Equipamentos Complementares

- Impressora para impressão de contratos e relatórios;
- Scanner para digitalizar documentos;
- Roteador com firewall para aumentar a segurança da rede;
- Nobreak para evitar problemas em caso de queda de energia

2 - Sistema Operacional Recomendado e Dependências de Software

Servidor

Sistema Operacional Recomendado:

- Ubuntu Server 24.04 LTS

Vantagens:

- Gratuito;
- Seguro;
- Estável para sistemas empresariais;
- Possui suporte e atualizações de longo prazo

Computadores da Empresa

Sistema Operacional:

- Windows 11 Pro;
- Windows 10 Pro

Softwares Necessários

Banco de Dados

- PostgreSQL 16

Servidor Web

- Apache 2.4;
- Nginx

Ambiente de Desenvolvimento

- PHP 8.2 ou superior;
- Java 21 (caso o sistema seja desenvolvido em Java)

Navegadores Compatíveis

- Google Chrome;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox

Ferramentas de Escritório

- Microsoft Office;
- LibreOffice

3 - Estratégia de Armazenamento e Política de Backup

Armazenamento

Os dados do sistema serão armazenados em um banco de dados centralizado, contendo informações como:

- Cadastro de clientes;
- Cadastro de veículos;
- Contratos de locação;
- Histórico de locações;
- Controle de manutenções;
- Relatórios operacionais

Política de Backup

Backup Diário

- Realizado automaticamente ao final do expediente;
- Armazenado localmente e em nuvem

Backup Semanal

- Cópia completa do banco de dados;
- Armazenada em dispositivo externo

Backup Mensal

- Backup destinado ao armazenamento histórico;
- Utilizado para recuperação de dados a longo prazo

Tempo de Retenção dos Backups

Tipo de Backup	Tempo de Retenção
Diário	30 dias
Semanal	3 meses
Mensal	12 meses

Testes de Recuperação

- Realização de testes de restauração a cada três meses;
- Verificação da integridade dos backups e da recuperação dos dados quando necessário

4 - Diretrizes Essenciais de Segurança da Informação

Controle de Acesso

- Cada funcionário terá seu próprio login de acesso;
- As senhas deverão possuir no mínimo 8 caracteres;
- A troca de senha será obrigatória a cada 90 dias

Perfis de Usuário

Gerente

- Acesso completo a todas as funcionalidades do sistema

Atendentes

- Cadastro de clientes;
- Registro de locações;
- Consulta de veículos disponíveis

Equipe de Manutenção

- Registro de revisões e manutenções;
- Atualização do status dos veículos

Proteção dos Dados

- Senhas armazenadas de forma criptografada no banco de dados;
- Comunicação protegida por protocolo HTTPS;
- Registro de logs para controle dos acessos ao sistema

Segurança dos Equipamentos

- Antivírus sempre atualizado;
- Firewall ativo para proteção da rede;
- Atualizações periódicas do sistema operacional

Conformidade com a LGPD

- Coleta apenas das informações necessárias dos clientes;
- Controle de acesso aos dados pessoais;
- Armazenamento seguro de documentos e contratos;
- Proteção da privacidade e das informações dos usuários

